

Tarefa 03 - Álgebra

~~1) Encontrar inversa de S~~

1) Encontrar inversa, Ex 5:

$$N = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & -5 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$L_2 \leftarrow L_2 + L_1$

$$N = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & -6 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & -5 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1$

$$N = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & -6 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 6 & 7 & -3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \left[\begin{smallmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{smallmatrix} \right]$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{6}{5} & \frac{2}{5} & \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 6 & 7 & -3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$L_3 \leftarrow L_3 - 6L_2$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{6}{5} & \frac{2}{5} & \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{5} & -\frac{3}{5} & \frac{6}{5} & 1 \end{bmatrix} \left[\begin{smallmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{smallmatrix} \right]$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{6}{5} & \frac{2}{5} & \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & -6 & -5 \end{bmatrix}$$

$L_2 \leftarrow L_2 - \frac{6}{5}L_3$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -4 & 7 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & -6 & -5 \end{bmatrix}$$

$L_1 \leftarrow L_1 + L_2$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -4 & -7 & 14 & 12 \\ 0 & 1 & 0 & -4 & 7 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & -6 & -5 \end{bmatrix}$$

$L_1 \leftarrow L_1 + 4L_2$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 & -10 & -8 \\ 0 & 1 & 0 & -4 & 7 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & -6 & -5 \end{bmatrix}$$

2) Slide 31 - Nilpotente

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -3 & 3 & -3 \\ -4 & 4 & -4 \end{bmatrix} \quad A^2 = A \cdot A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -3 & 3 & -3 \\ -4 & 4 & -4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -3 & 3 & -3 \\ -4 & 4 & -4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} &= \begin{bmatrix} 1+3+(-4) & -1+(-3)+4 & 1+3+(-4) \\ -3+9+(-12) & 3+9+(-12) & -3+9+(-12) \\ -4+(-12)+16 & 4+12+(-16) & -4+(-12)+16 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Como $A^2 = 0$, a matriz é nilpotente com grau de nilpotência $k=2$